Guía de archivos · AgroCebada 2026

Equipo Visión Terra Data · Reto AgroCebada FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) 2026. Qué contiene cada archivo, para qué sirve en el modelo y cómo se obtuvo.

Cómo ejecutar el código

1. Abre **AgroCebada_Cuaderno_Final.ipynb** en Google Colab y elige "Entorno de ejecución" → "Ejecutar todo".
2. Cuando aparezca "Elegir archivos", sube juntos **todo__basico_terminado.csv** e **ID_area_rendimiento_70_30_Reto_AgroCebada.csv**, sin abrirlos ni guardarlos antes en Excel.
3. Espera a que termine. La comparación de los 43 modelos (sección 7) tardó 35.5 minutos en Colab.
4. Al final de la sección 12, la huella md5 del archivo de entrega debe ser aaac4544eef073e3c9be958b250f7ad1: así se comprueba que es idéntico al entregado.
5. La sección 13 descarga las gráficas y los archivos de resultados.

Para ejecutar el código (necesarios)

AgroCebada_Cuaderno_Final.ipynb 69 KB

Qué contiene: El código completo del modelo, en 15 secciones: carga y revisión de los datos, variables, comparación de 43 modelos con los mismos repartos, selección automática del ganador, entrenamiento final, las 59 predicciones y las gráficas.

Para qué sirve: Se abre en Google Colab y se ejecuta completo.

Cómo se obtuvo: Cuaderno del equipo Visión Terra Data.

Ruta en la página: codigo/AgroCebada_Cuaderno_Final.ipynb · huella md5 (algoritmo de resumen de mensajes 5): a59f6eb1fbe2f26ff66eb54ddb3d0d0f

todo__basico_terminado.csv 3.0 MB

Qué contiene: Tabla maestra: una fila por cada una de las 197 parcelas y 1,381 columnas. Trae identificador, municipio, estado, conjunto, área, rendimiento (de las 138 parcelas de entrenamiento), elevación y pendiente, lluvia y temperatura mínima y máxima mensuales de 2022 a 2025, e índices satelitales mensuales de 2025.

Para qué sirve: Es la entrada principal del cuaderno. De aquí salen el rendimiento de entrenamiento, el municipio y la temperatura máxima mensual que usa el modelo final.

Cómo se obtuvo: La armó el equipo en QGIS (sistema de información geográfica) con 6 códigos. Cruzan la capa de parcelas de FIRA con los rásteres de relieve (Continuo de Elevaciones Mexicano, 120 m), de lluvia (CHIRPS, Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data) y de temperatura (CHIRTS-ERA5, producto de temperatura del Climate Hazards Center), y le unen el rendimiento y los índices satelitales de los conjuntos de datos PRO (Planet) y BÁSICO (Sentinel-2 y Landsat) que entregó FIRA.

Ruta en la página: descargas/todo__basico_terminado.csv · huella md5 (algoritmo de resumen de mensajes 5): 3b5063c4967adc457fb85063193e48fb

ID_area_rendimiento_70_30_Reto_AgroCebada.csv 6 KB

Qué contiene: Archivo original de FIRA con las 197 parcelas: identificador (ID_POLIGONO), área en hectáreas, rendimiento en toneladas por hectárea (solo las 138 de entrenamiento) y conjunto (ENTRENAMIENTO o PREDICCION).

Para qué sirve: El cuaderno comprueba que coincida con la tabla maestra y copia de él, tal cual, el identificador, el área y el conjunto del archivo de entrega.

Cómo se obtuvo: Proporcionado por FIRA. Se publica sin cambios.

Ruta en la página: descargas/ID_area_rendimiento_70_30_Reto_AgroCebada.csv · huella md5 (algoritmo de resumen de mensajes 5): c4ea664d9c6161fcfd8f297d6f53db9a

Opcionales (solo sirven para verificar)

candidatas_fase2.csv 59 KB

Qué contiene: Las 22 variables candidatas que se eligieron en la Fase 2 del proyecto.

Para qué sirve: Si se sube, el cuaderno comprueba que rehace exactamente las mismas 22 variables.

Cómo se obtuvo: Salida del cuaderno de la Fase 2 del equipo.

Ruta en la página: descargas/candidatas_fase2.csv · huella md5 (algoritmo de resumen de mensajes 5): 0600b6e321222692a2d0ab168f9ceb8c

diccionario_1381_completo.csv 257 KB

Qué contiene: El significado de las 1,381 columnas de la tabla maestra.

Para qué sirve: Si se sube, el cuaderno describe los datos mensuales que usa la red LSTM (red de memoria de corto y largo plazo).

Cómo se obtuvo: Respaldo del proyecto.

Ruta en la página: descargas/diccionario_1381_completo.csv · huella md5 (algoritmo de resumen de mensajes 5): ae42bcd833d4983a7bbc0ff6ade95c42

Resultados del cuaderno

visionterradata_prediccion.csv 2 KB

Qué contiene: Las 59 predicciones con la estructura del archivo de FIRA: ID_POLIGONO, AREA_HA, RENDIMIENTO_T_HA (con cuatro decimales) y CONJUNTO.

Para qué sirve: Es el archivo que se entrega a FIRA.

Cómo se obtuvo: Sección 12 del cuaderno, corrida en Colab del 18 de octubre de 2026.

Ruta en la página: descargas/visionterradata_prediccion.csv · huella md5 (algoritmo de resumen de mensajes 5): aaac4544eef073e3c9be958b250f7ad1

tabla_anexos_predicciones.csv 1 KB

Qué contiene: Las mismas 59 predicciones en dos columnas: ID_parcela y rendimiento_t_ha.

Para qué sirve: Base de la tabla de predicciones de los anexos.

Cómo se obtuvo: Sección 12 del cuaderno, misma corrida.

Ruta en la página: descargas/tabla_anexos_predicciones.csv · huella md5 (algoritmo de resumen de mensajes 5): 4a0f87ccd54928b67ae6130d853b3168

comparacion_modelos_final.csv 5 KB

Qué contiene: Los errores de los 43 modelos: RMSE (raíz del error cuadrático medio), MAE (error absoluto medio), R^2 (coeficiente de determinación), estabilidad entre repartos, cuántos repartos le ganan al promedio municipal, confirmación y remuestreo.

Para qué sirve: Con esta tabla el cuaderno elige al ganador, con la regla fijada antes de correr.

Cómo se obtuvo: Secciones 7 a 10 del cuaderno, misma corrida.

Ruta en la página: descargas/comparacion_modelos_final.csv · huella md5 (algoritmo de resumen de mensajes 5): 40706f10cd7a8c11d8b155983260baca

Datos de esta página

parcelas_agrocebada.geojson 336 KB

Qué contiene: Los polígonos de las 197 parcelas con su conjunto, área, rendimiento observado o estimado, promedio de su municipio, corrección por temperatura y temperatura máxima mensual de abril a octubre de 2025.

Para qué sirve: Alimenta el mapa y las fichas de las parcelas.

Cómo se obtuvo: Combina la capa de parcelas y el archivo de FIRA, la tabla maestra y el archivo de entrega, sin cambiar sus valores. La temperatura se redondea a 2 decimales para mostrarla.

Ruta en la página: data/parcelas_agrocebada.geojson · huella md5 (algoritmo de resumen de mensajes 5): a5bc5cfeb12ab961412d8fadb1576421

parcelas_agrocebada.csv 25 KB

Qué contiene: Los mismos datos del mapa, sin los polígonos.

Para qué sirve: Para consultarlos o abrirlos en Excel.

Cómo se obtuvo: Generado a partir del archivo anterior.

Ruta en la página: descargas/parcelas_agrocebada.csv · huella md5 (algoritmo de resumen de mensajes 5): 34885d2685c37979f814841c9a3dd442

modelo.json 17 KB

Qué contiene: Los parámetros del modelo final ya entrenado: coeficientes, promedios municipales del rendimiento y de la temperatura máxima, y la temperatura máxima de las 59 parcelas a estimar.

Para qué sirve: Con este archivo la página ejecuta el modelo y comprueba que reproduce las 59 predicciones oficiales.

Cómo se obtuvo: Calculado con el ajuste final del cuaderno (mezcla 0.1 y alfa 0.0247).

Ruta en la página: data/modelo.json · huella md5 (algoritmo de resumen de mensajes 5): 98874d19ba186c8698ca8cac8f827f17